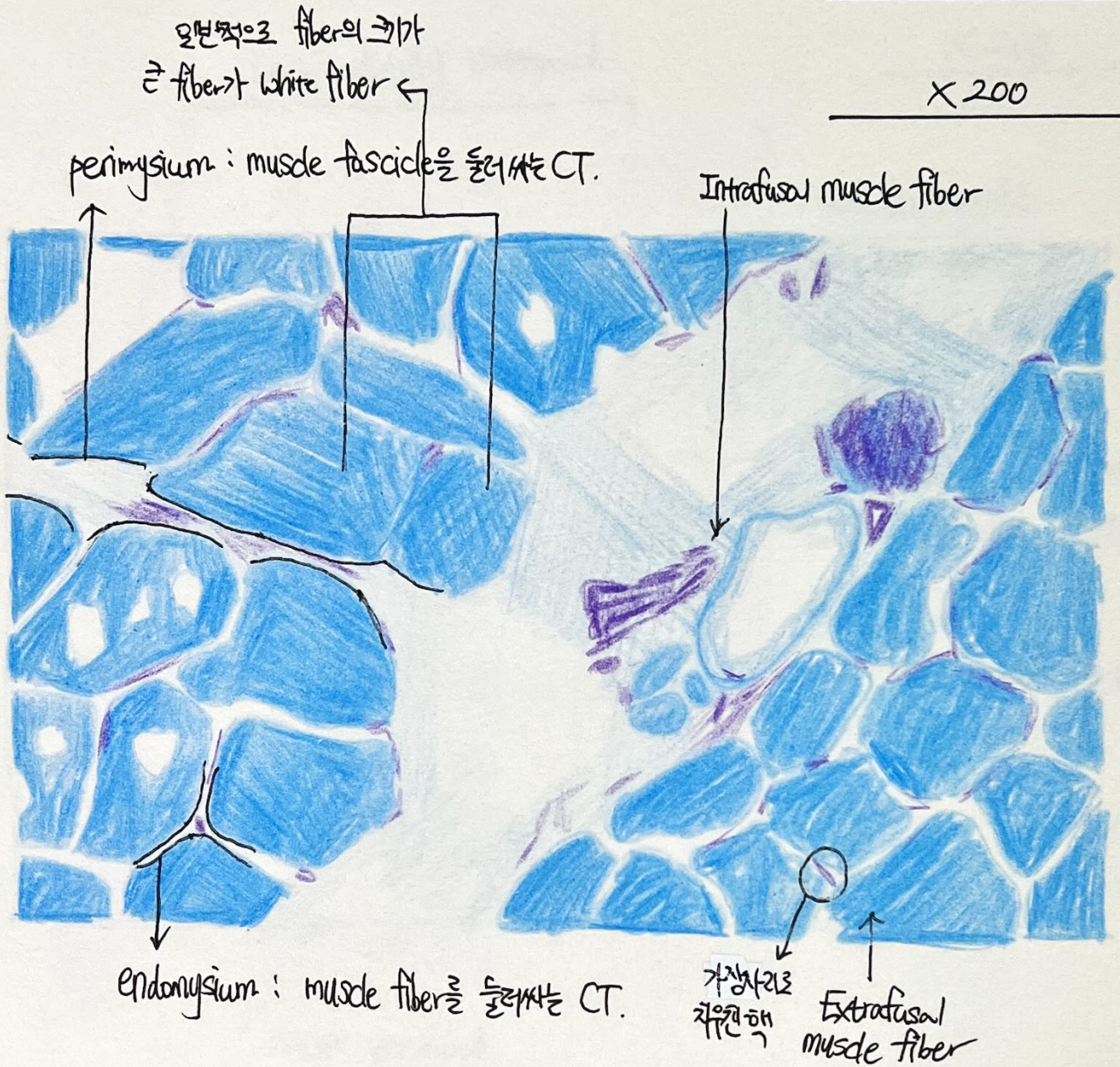


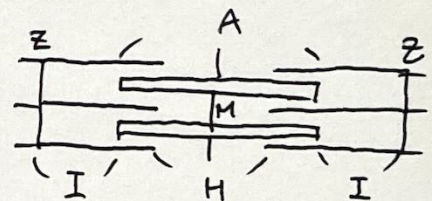
#7. Skeletal muscle. rat

modified Gomori trichrome

X 200



skeletal muscle : 긴 원통 모양의 다핵 muscle fiber로 구성.
근육 세포는 satellite cell에서 재생됨.



Muscle spindle : 근육의 수축 정도를 확인 가능. / muscle fiber 와 nerve fiber로 구성.

Nerve fiber의 α -motor neuron을 통해 extrafusal muscle fiber에 신호 전달

Longitudinally sectioned



cross sectioned

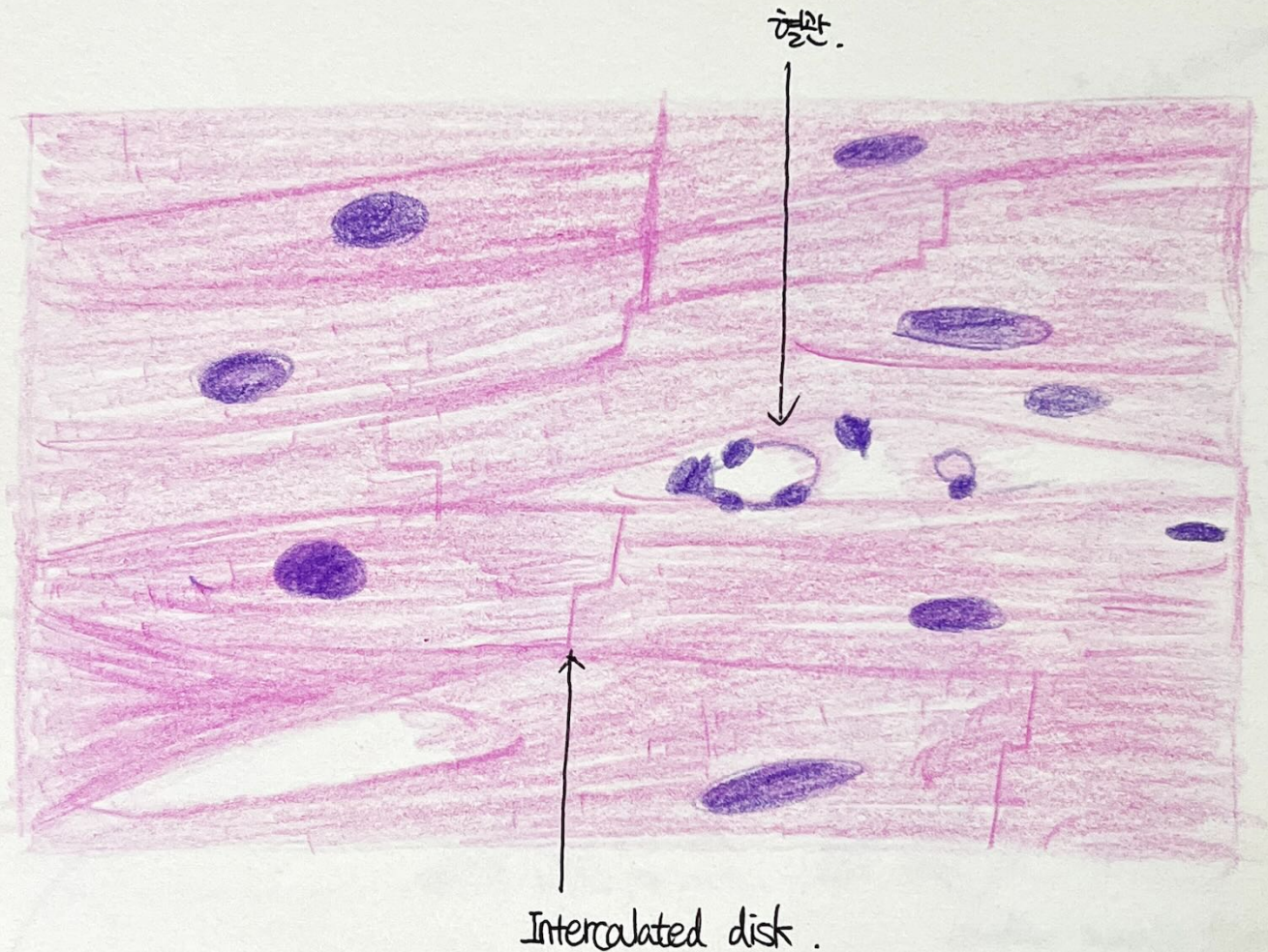
Smooth muscle.

- 무늬 없는 불수근.
- Smooth muscle cell은 세포 분열이 가능.
- 세포막의 연장은 T-tubule은 없지만 Caveolae로 신호전달.
- Smooth muscle cell 내에는 'dense body' 존재. actin filament로 연결.
- 세포막에 Ca^{2+} channel이 존재. (Ca^{2+} 는 calmodulin과 결합)

#13. heart. monkey

HE

X400



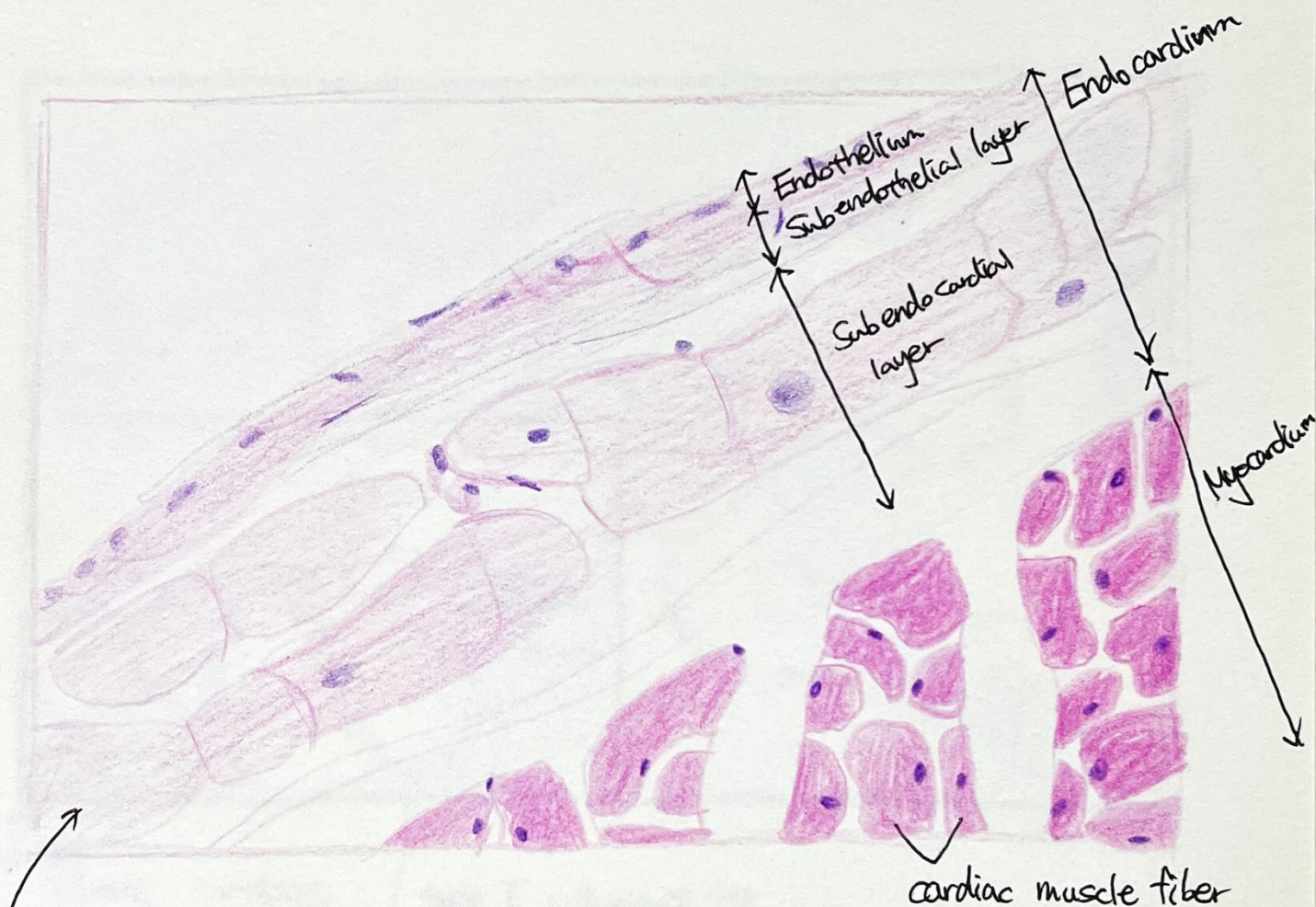
Cardiac muscle : 1~2개의 핵을 가진 세포로 구성된 가로무늬 불완전근.

세포 사이 junction에 Intercalated disk 존재.

혈관이 매우 많고. 미토콘드리아 또한 많음

skeletal muscle의 T-tubule + SR이 triad로 구성된 것과 달리 diad로 구성.

Intercalated disk { 가로방향 : desmosome. (부착판), fascia adherens (부착판)
세로방향 : gap junction



Purkinje fiber: endo cardium 에서 존재. cardiac muscle fiber 보다 2배.
세포질 내에 glycogen 함유.

세포 간의 연결: intercalated disk.

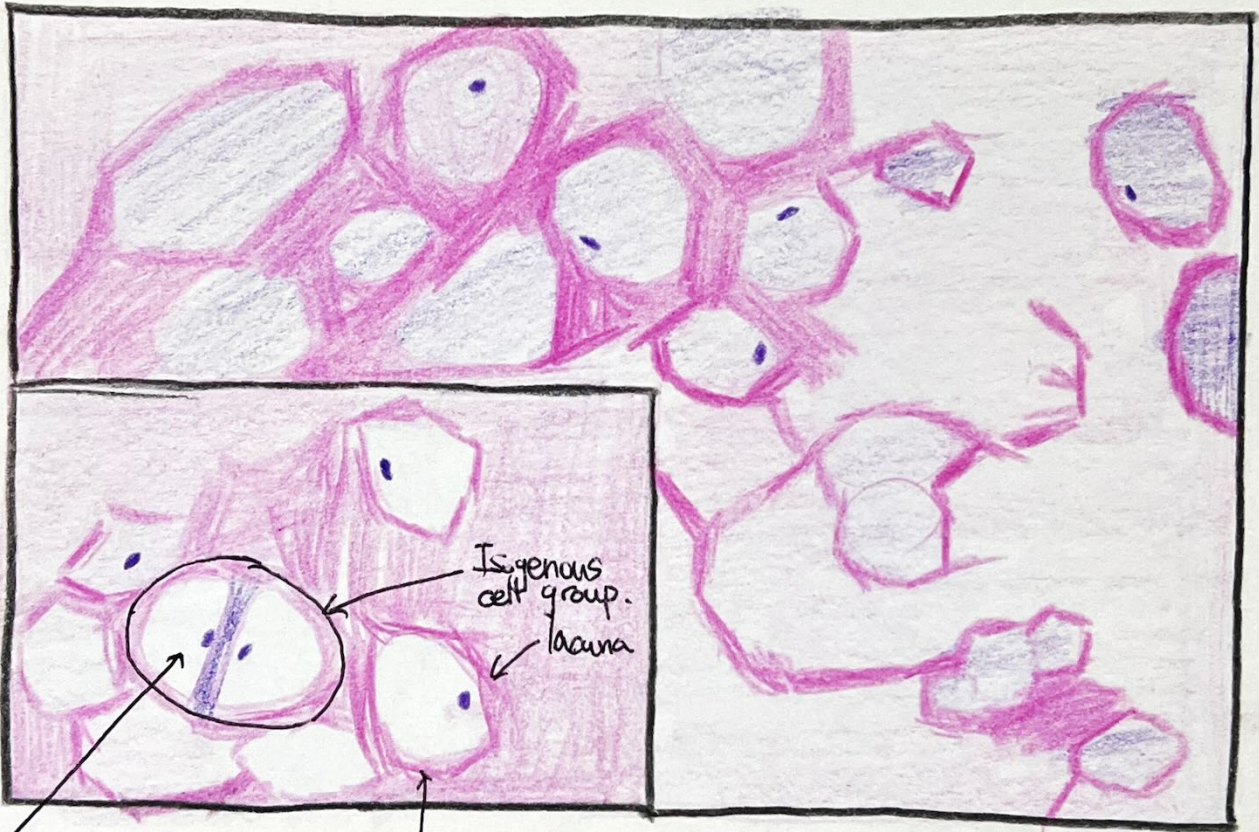
역할: 심방근에 전기 신호 발생.

예. 신경이 purkinje fiber 와 cardiac muscle fiber 에
다 연결 되어 있지만 purkinje fiber 가 신경이 매우 빠름.

#76. Larynx. human

HE

X100, X200.



chondrocyte

Elastic cartilage :

type I collagen은 적음 .

matrix의 양보다 cell 성분이 많음 .

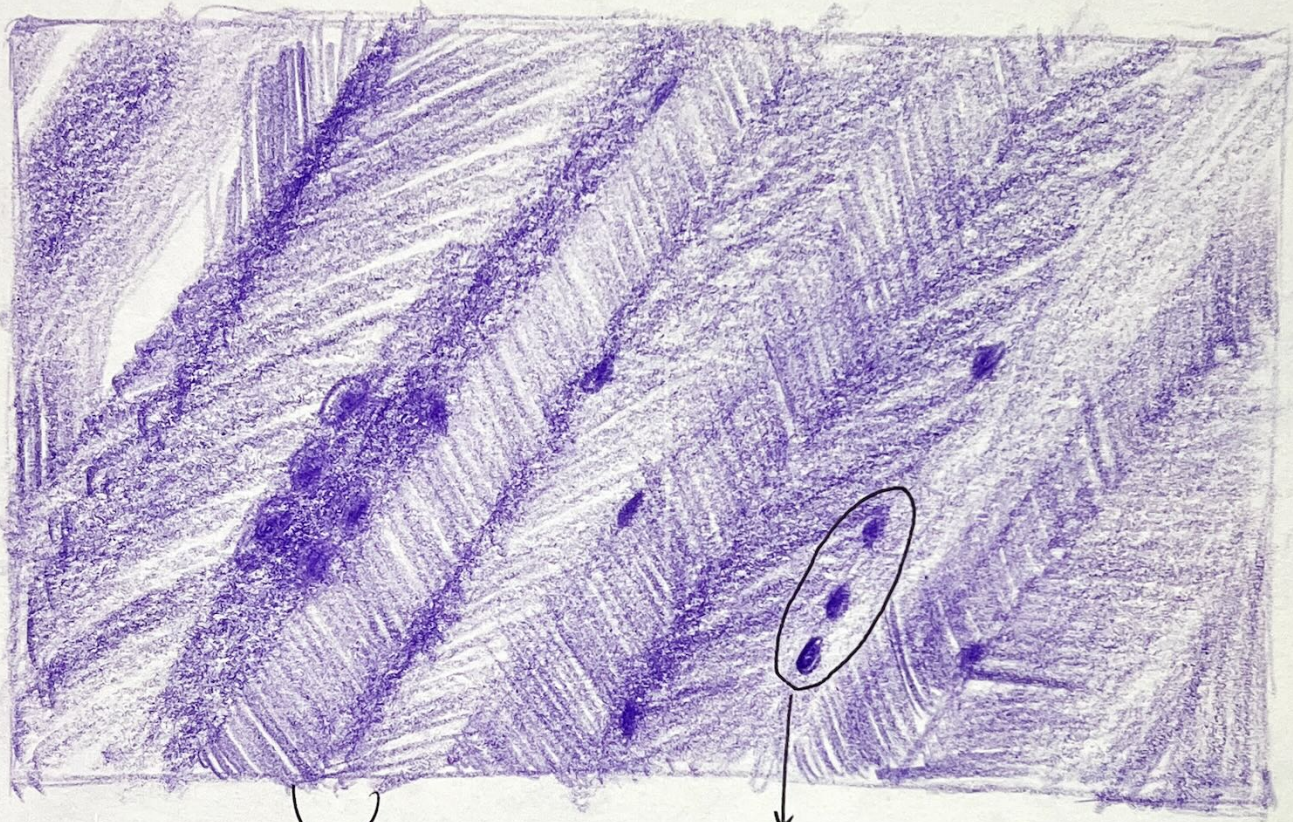
lacuna 내에 Isogenous cell group 존재.

Elastic fiber. (탄력 섬유)

#5. Intervertebral disc, human

HE

X/00



45°~90° 각도

일렬로 배열된 chondrocyte.

herringbone pattern 형성한 type I collagen $\Rightarrow$ type II collagen에 비해 proteoglycan과 접착력 $\downarrow$

Fibrocartilage

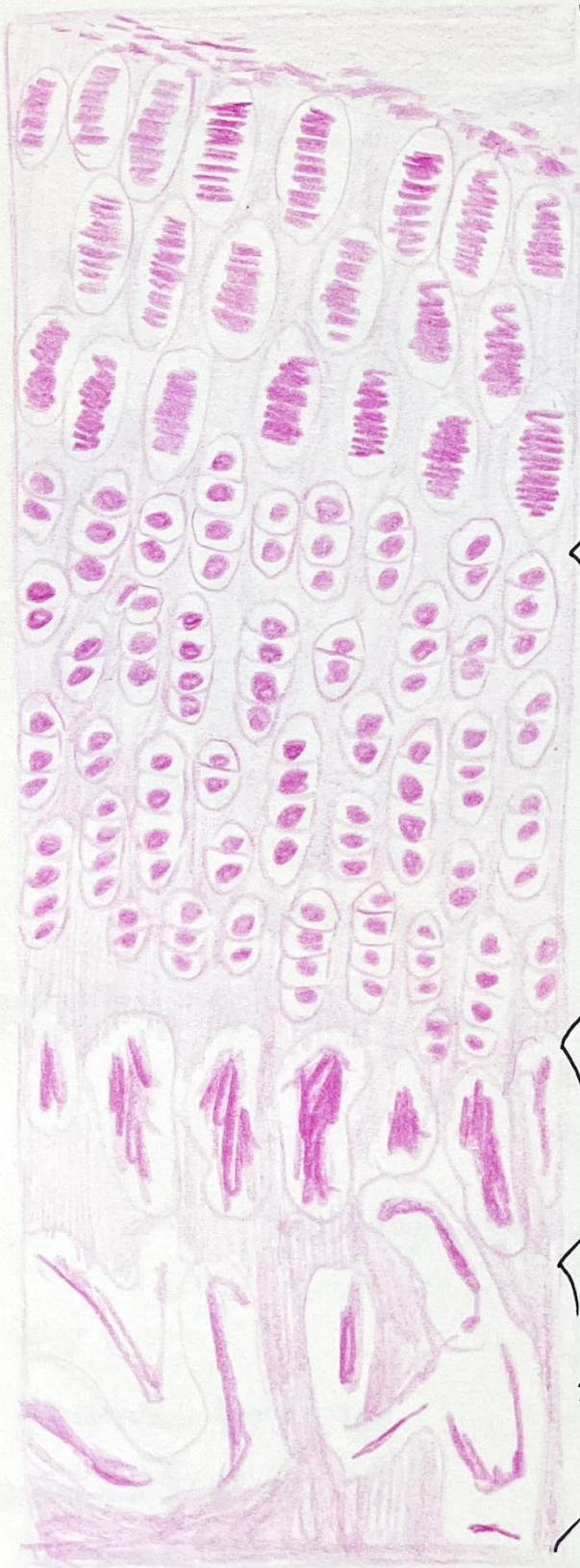
- Annulus fibrosus : herringbone appearance.
- Nucleus pulposus : hyaluronic acid가 풍부.

cf. Intervertebral disc는 유리 연골 사이에 존재.

#4. Bone development, human

H&E

X40



Reserve zone : chondrocyte 하나씩 lacuna에 존재.
(예비 연골 구성)

Zone of proliferation : Isogenous cell group을 이루는 chondrocyte가 lacuna에 존재.

Zone of hypertrophy : Isogenous cell group에서 chondrocyte 분열.
glycogen 축적.

Zone of erosion : chondrocyte 세포사멸
matrix 석회화 시작.

Zone of ossification : 석회화된 연골이 골라.
연골 → 뼈가 되는 부분.